

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación Sectorial (OPLASE)

Escuela: Informática

Cátedra: Avanzada (AC)

Programa de la Asignatura: Ingeniería de Software I.

Clave : INF-5220.

Prerrequisito: INF-3240, INF-5200.

Equivalencia: _____

No. de Créditos: Teóricos: 03

Prácticos: 01

No. de Horas: Teóricas: 03

Prácticas: 02

Fecha Elaboración: 27-10-2012.

• **Descripción de la Asignatura:**

Introducir al estudiante la normativa y disciplina para el desarrollo de sistemas de información donde el software se ve convertido como un producto de consumo global; al cual hay que aplicarle ingeniería para optimizar su rendimiento y utilidad.

Preparar al estudiante a través del estudio de las metodologías, tecnologías y herramientas de la ingeniería de software para el desarrollo de software de calidad, a tiempo, dentro del presupuesto y con beneficios tangibles para el cliente que justifiquen su inversión. Además enseña los componentes de las tecnologías y capacidades comunes usadas en la ingeniería de software. Esta primera parte, está centrada en los conceptos básicos de proyecto, los procesos del software, estándares para el desarrollo de software, Modelo de Madurez de Capacidades, pruebas del software, mapeo de modelos a código (construcción del software), Gestión de la Configuración del software, Gerencia de proyectos de software, herramientas CASE y la ética de la ingeniera de software.

• **Objetivos Generales:**

Al crear un sistema de información ponderar en cada una de sus fases la alta calidad. Tomar un modelo práctico para el Desarrollo de Sistemas con una disciplina narrativa que se corresponda con todas las etapas de la Ingeniería de Software, mediante la utilización de un método unificado y coherente, estandarizado en el mercado. Introducir al estudiante en los principios básicos de la Ingeniería del Conocimiento.

Al finalizar el estudiante deberá ser capaz de: Definir y explicar los principios de la Ingeniería de Software, Discutir los conceptos de procesos y productos del software de la IEEE-1074 2006; Poseer el concepto de responsabilidad profesional de la Ingeniería de Software; Entender la importancia de todas las fase del ciclo de vida del desarrollo de un software; Entender la organización de la organización de los procesos del software y contribuir a las mejoras de dichos procesos; Adaptar el desarrollo de un software a los cambios en la tecnología y en las herramientas; Demostrar la capacidad de trabajar eficazmente como miembro de un equipo de desarrollo de software; Comunicar de manera plena conceptos técnicos, en forma concisa y correcta, en los documentos escritos; Comunicar de manera plena conceptos técnicos, en forma concisa y correcta, en presentación oral; Conciliar los objetivos contrapuestos de los proyectos, encontrando compromisos aceptables dentro de las limitaciones de costo, tiempo, conocimiento, sistemas existentes, y las organizaciones; Diseñar soluciones apropiadas, en uno o más dominios de la aplicación, utilizando los enfoques de ingeniería de software que se integren las preocupaciones éticas, sociales, jurídicas y económicas; Demostrar una comprensión y capacidad para aplicar las teorías actuales, de los modelos y técnicas que proporcionan una base para la identificación y análisis de problemas, diseño de software, desarrollo, implementación,

verificación y documentación; Aprender nuevos modelos, técnicas y tecnologías que van surgiendo y apreciar la necesidad de un desarrollo profesional continuo; Aplicar las técnicas más avanzadas de verificación de especificaciones de requerimientos y diseño del software; y Utilizar eficazmente las herramientas CASE modernas para el análisis y diseño del software;

- **Población Destinataria:**

Estudiantes de la Carrera de Licenciatura de Informática.

- **Criterios de Evaluación:**

Teórica: 1er. Parcial (Unidades: 1-5), **2do. Parcial** (Unidades: 6-9), **Examen Final** (Todas las Unidades).

Práctica: Asistencia/Participación de los estudiantes. Informes de Investigación. Ejercicios/Prácticas. Pruebas Escritas. Estudios de Casos. Portafolios y otros.

Cantidad de Temas: Diez y seis (16).

Elaborado por: José Binet, M. A.

Colaboradores: Félix Ferreiras, M. A.

Coordinador de Cátedra: José Binet, M. A.

Directora Escuela: Tania De La Rosa, M. A.

Coordinación Docente Oplase: Dolores De La Rosa, M. A.

Decana: Miledy Alberto, M.A.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 01

Título del Tema: Introducción a la Ingeniería de Software.

Objetivo General de la Unidad: Analizar los conceptos sobre la Ingeniería de Software

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Entender los conceptos de la ingeniería de software, situándola en un amplio contexto de sistemas y presentando las nociones de procesos y gestión ✓ Describir los componentes para el desarrollo de un sistema basados en OO ✓ Explicar la gestión del desarrollo de software desde el punto de vista administrativo	✓ Fallos de software ✓ ¿Qué es la ingeniería de software? ✓ Conceptos y Fundamentos de la Ingeniería de Software ✓ Actividades de Desarrollo de Software de la Ingeniería de Software Orientada a Objetos ✓ Administración del Desarrollo de Software	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 02

Título del Tema: Proyecto de un vistazo.

Objetivo General de la Unidad: Compilar sobre Proyectos y sus Diseños

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Revisar los conceptos fundamentales sobre proyectos de software ✓ Expresar las diferencias entre un programa y un proyecto ✓ Enumerar las fases dentro del diseño de un proyecto ✓ Explicar las etapas para desarrollar un programa de gestión de proyectos	✓ Definición del concepto proyecto ✓ Características de un proyecto ✓ Cosas que no es un proyecto ✓ Proyecto Vs. Programa ✓ Definición del concepto programa ✓ Características de un programa ✓ Antes de desarrollar un programa de Gestión de Proyectos ✓ Gestión exitosa de un proyecto	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, SWEBOK, 2004 edition, PDF version only, Alain Abran, James W. Moore ✓ The Network Community for Software Engineering Education ,SWENET ✓ Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, 4th Edition, 2009 ✓ 1074-2006 - IEEE Standard for Developing a Software Project Life Cycle Process

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 03

Título del Tema: Organización de proyectos y Comunicación.

Objetivo General de la Unidad: Organizar la elaboración de Proyectos

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Mostrar la visión general para la elaboración de un proyecto de desarrollo de software ✓ Entender los conceptos de organización y comunicación en los proyectos de software ✓ Describir los componentes relacionados al proceso de organización de proyectos ✓ Razonar sobre el resultado de la integración de las revisiones del proyecto y del cliente	✓ Organización de proyectos y comunicación ✓ Una visión general de proyecto ✓ Conceptos de organización de proyectos: Organización del proyecto Roles Tareas y productos de trabajo Calendarización ✓ Conceptos de comunicación en un proyecto: Comunicación planeada Comunicación no-planeada Mecanismo de comunicación ✓ Actividades organizacionales: Reuniendo un equipo de trabajo Juntando la infraestructura de comunicación Organizando las revisiones del proyecto y del cliente ✓ Ejercicios	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ The practice of PROJECT MANAGEMENT, a guide to the business-focused approach, Enzo Frigenti and Dennis Comminos, KOGAN PAGE, 2002 ✓ Software Engineering: Modern Approaches. Eric J Braude and Michael E. Bernstein, Wiley 2th ed, 2011 ✓ Software Engineering: An Object-Oriented Perspective, Eric J. Braude, Wiley, 2001

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 04

Título del Tema: La justificación de un proyecto de desarrollo de software.

Objetivo General de la Unidad: Determinar razón de ser y factibilidad para poder elaborar un Proyecto

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Describir el proceso de la determinación de la factibilidad de un proyecto de desarrollo de software ✓ Identificar las alternativas de implementación de un proyecto ✓ Explicar los diferentes estudios de factibilidad aplicados al desarrollo de software	✓ Introducción ✓ Identificación de alternativas de implementación ✓ Determinación de la factibilidad económica: Análisis cuantitativo costo-beneficio Análisis cualitativo costo-beneficio Prácticas recomendadas ✓ Determinación de la factibilidad técnica ✓ Determinación de la factibilidad operacional ✓ Determinación de la factibilidad política ✓ Algunos comentarios finales de consejo	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Pressman, R. (2006). <i>Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico</i>. McGraw Hill ✓ Schach, S. R. (2006). <i>Ingeniería de Software Clásica y Orienta a Objetos</i>. Pearson Educational ✓ Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice. (1999)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 05

Título del Tema: Procesos de software.

Objetivo General de la Unidad: Conocer las partes y los modelos de procesos para poder decidir el pertinente a cada caso

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Identificar los diferentes modelos de procesos para el desarrollo de software ✓ Enumerar las actividades de un proceso de desarrollo de software ✓ Describir el proceso Rational ✓ Explicar el proceso de desarrollo de software utilizando una herramienta de asistencia	✓ Modelos de procesos de software ✓ Procesos de desarrollo iterativo (Agil, XP, RAD, Prototyping) ✓ Actividades de un proceso de software ✓ El proceso RUP ✓ Ingeniera de Software Asistida por Computadora (CASE)	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 06

Título del Tema: Modelo de Capacidad de Madurez de Integración de Software, CMMI

Objetivo General de la Unidad: Lograr el dominio de los diferentes modelos de capacidades con la meta de optimizar el objetivo final

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Entender los conceptos sobre capacidad de madurez de integración para desarrollo de proyectos de software ✓ Identificar los niveles de capacidad ✓ Reconocer los objetivos y practicas especificas ✓ Describir las áreas de proceso requeridas para lograr un nivel de madurez	✓ Introducción ✓ Niveles de capacidad ✓ Objetivos específicos y prácticas específicas ✓ Áreas de proceso requeridas para lograr un nivel de madurez	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 07

Título del Tema: Directivas y Estándares para el Desarrollo de Software.

Objetivo General de la Unidad: Distinguir estándares para ser considerados en el desarrollo de software

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Entender los conceptos de normas y estándares para desarrollo de proyectos de software ✓ Argumentar las diferencias entre los estándares aplicados al desarrollo de software por la IEEE	✓ Estudio de la IEEE 1074-2006 ✓ Estudio de la IEEE/EIA 12207 ✓ Otros estándares	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 08

Título del Tema: Modelos de sistemas.

Objetivo General de la Unidad: Conocer y Comparar los diferentes Modelos de Sistemas

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Entender los conceptos fundamentales de modelos de sistemas ✓ Justificar la razón de ser de cada modelo de sistemas	✓ Sistemas, modelos y vistas ✓ Modelos de contexto ✓ Modelos de comportamiento ✓ Modelos de datos ✓ Modelos de objetos ✓ Modelos estructurados	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 09

Título del Tema: Especificaciones formales.

Objetivo General de la Unidad: Conocer las especificaciones formales para su correcta aplicación a los procesos de desarrollo de software

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Revisar los conceptos sobre las especificaciones formales para su aplicación correcta en los procesos de desarrollo de software ✓ Explicar las diferentes especificaciones formales a ser utilizadas en los procesos de desarrollo de software	✓ Especificaciones formales en el proceso de software ✓ Especificación de interfase de subsistema ✓ Especificación de comportamiento	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 10

Título del Tema: Reúso del software.

Objetivo General de la Unidad: Interpretar para establecer el proceso de Reúso de Software

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Entender los conceptos relativos a la reutilización de procesos en desarrollo de software ✓ Identificar los patrones de diseño para reúso de procesos ✓ Describir los componentes empleados en el proceso de reúso de software ✓ Valuar los marcos de aplicaciones para reúso de procesos ✓ Razonar sobre los resultados en la implementación de un sistema de reutilización de aplicaciones	✓ El panorama la reutilización ✓ Patrones de diseño ✓ Reúso basado en un generador ✓ Marcos de aplicaciones ✓ Sistema de reutilización de aplicaciones.	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 11

Título del Tema: Pruebas de software

Objetivo General de la Unidad: Precisar el proceso de las pruebas e introducir varias técnicas para casos de pruebas

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Establecer las diferencias entre las pruebas de validación y las pruebas de defectos ✓ Entender los principios de las pruebas del sistema y las pruebas de componentes ✓ Comprender estrategias que puedan utilizarse para generar casos de pruebas del sistema ✓ Entender las características esenciales de las herramientas de software que soportan la automatización de las pruebas	✓ Visión general de pruebas del software ✓ Conceptos de pruebas del software: Fallas, estados erróneos y fracasos Casos de prueba Test stubs and test drivers Correcciones ✓ Actividades de la prueba: Inspección de componente Prueba de usabilidad Pruebas unitarias Pruebas de integración Pruebas del sistema ✓ Gestión de la Prueba del software	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 12

Título del Tema: Mapeo del modelo al código.

Objetivo General de la Unidad: Establecer conceptos de mapeo para llevar a código

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Entender los conceptos sobre mapeo de modelos para llevar a código ✓ Describir las particiones del diagrama de diseño de clases en subsistemas ✓ Identificar las actividades de mapeo de modelos a código ✓ Razonar sobre la función de administración en la implementación de mapeo del modelo al código	✓ Introducción ✓ Partición del Diagrama de Diseño de Clases en subsistemas ✓ Conceptos de mapeo de modelos a código ✓ Actividades de Mapeo de modelos a código ✓ Gestión de la implementación	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Reflexiones ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 13

Título del Tema: Decisiones razonadas en Ingeniería de software.

Objetivo General de la Unidad: Estimular las decisiones a partir del razonamiento en Ingeniería de Software

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Revisar los conceptos fundamentales para la toma de decisiones razonadas ✓ Describir los pasos que conllevan a la decisión en las actividades de razonamiento ✓ Argumentar la administración en la toma de decisiones razonadas	✓ Conceptos de razonamiento ✓ Actividades de razonamiento: Del problema a la Decisión ✓ Gestión de las decisiones razonadas	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación.	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 14

Título del Tema: Gestión de la Configuración del software (GCS).

Objetivo General de la Unidad: Conocer el proceso de gestión de código y la documentación de un sistema de Software evolutivo

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Conocer la importancia de la gestión de la configuración del software ✓ Entender las cuatro actividades principales de la gestión de configuraciones: Planificación, gestión de cambios, gestión de versiones y entregas, y construcción de sistemas ✓ Aprender a utilizar herramientas CASE para apoyar los procesos de gestión de configuraciones creando entornos de trabajo	✓ Introducción ✓ GCS: Un vistazo ✓ Elementos de configuración ✓ Repositorio del sistema de GCS ✓ Elementos de un sistema de GCS ✓ Procesos de la GCS: Identificación Control de Versión Control de cambio Auditoría de la configuración Presentación de informes ✓ GCS de Aplicaciones Web	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 15

Título del Tema: Administración de proyectos de software I

Objetivo General de la Unidad: Desarrollar la administración de proyectos de software

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Vislumbrar la visión general de la gerencia de proyectos de desarrollo de software ✓ Entender los conceptos fundamentales de la gerencia de proyectos ✓ Describir las actividades en que está envuelta la gerencia de proyectos ✓ Percibir los acciones claves dentro de la administración de proyectos ✓ Explicar los modelos empleados en la gestión de proyectos	✓ Visión general de la gerencia de proyectos ✓ Conceptos de Gerencia de proyectos ✓ Actividades clásicas de la gerencia de proyectos ✓ Actividades de la Administración de proyectos de Software ✓ Asuntos importantes de la administración de proyectos de software ✓ Enfoques para la administración de proyectos de software ✓ El triángulo de hierro de la gestión de proyectos: Tiempo, Costo y Alcance ✓ Aspectos organizacionales ✓ SDLC y SPM ✓ Modelado del SDLC y el SMLC	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de Horas:	Teóricas: <u>03</u> Prácticas: <u>02</u>
---------------	---

Unidad No. 16

Título del Tema: Ética en la Ingeniería de Software.

Objetivo General de la Unidad: Establecer los principios éticos en la práctica de la ingeniería de software

Objetivos Específicos	Contenidos	Actividades de Aprendizaje	Evaluación	Recursos Didácticos/Tecnológicos
✓ Reconocer las diferencias entre código de ética y práctica profesional ✓ Evidenciar las prácticas profesionales avaladas por la ACM y la IEEE ✓ Explicar los estándares para la enseñanza y práctica en el desarrollo de proyectos en la ingeniería de software	✓ Código de ética y práctica profesional ✓ Prácticas profesionales aprobadas por la ACM y la IEEE-CS ✓ Estándares para la enseñanza y practica de software de ingeniería	✓ Guía del profesor ✓ Trabajo en equipo ✓ Análisis de casos y/o simulaciones ✓ Participación grupal e individual ✓ Aprovechar conocimiento y experiencias de los discentes ✓ Discusión dirigida ✓ Prácticas presenciales, no presenciales y de campo ✓ Exposición de equipos de trabajos ✓ Informes de investigación ✓ Autoevaluación	✓ Análisis e Inferencia sobre el material ✓ Lo más significativo ✓ Deducciones sobre premisas ✓ Actividades viso-especiales ✓ Exposiciones ✓ Exámenes parciales y final ✓ Portafolio	✓ Braude, E. J. & Bernstein, M. E. (2011). <i>Software Engineering: Modern Approaches</i>. Wiley 2th ed. ✓ Bruegge, B. & Dutoit, A. (2010). <i>Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java</i>. 3th ed. Pearson ✓ Sommerville, I. (2006). <i>Ingeniería del Software</i>. 7^{ma} Ed. Addison Wesley ✓ Pressman, R. (2005). <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i>. 6th ed. McGraw Hill